

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

Выполнил:

Студенты группы Р3306,

Михайлов Дмитрий Андреевич

Медведев Владислав Александрович

Преподаватель:

Кулинич Ярослав Вадимович



Санкт-Петербург

2026 год

Содержание

Задание3

UseCase-диаграмма с прецедентами использования тестируемого сайта3

CheckList тестового покрытия.....3

Описание набора тестовых сценариев.....4

Результаты тестирования.....6

Исходники7

Вывод.....7

Задание

Лабораторная работа #3

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта (в соответствии с вариантом).

Вариант 40001

Вариант №40001: Привет, это новый 2ГИС! - <http://2gis.ru/>

Требования к выполнению работы:

- 1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
- 2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
- 3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
- 4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

Требования к содержанию отчёта:

- 1. Текст задания.
- 2. UseCase-диаграмму с прецедентами использования тестируемого сайта.
- 3. CheckList тестового покрытия.
- 4. Описание набора тестовых сценариев.
- 5. Результаты тестирования.
- 6. Выводы.

Рис. 1. Задание по варианту.

UseCase-диаграмма с прецедентами использования тестируемого сайта

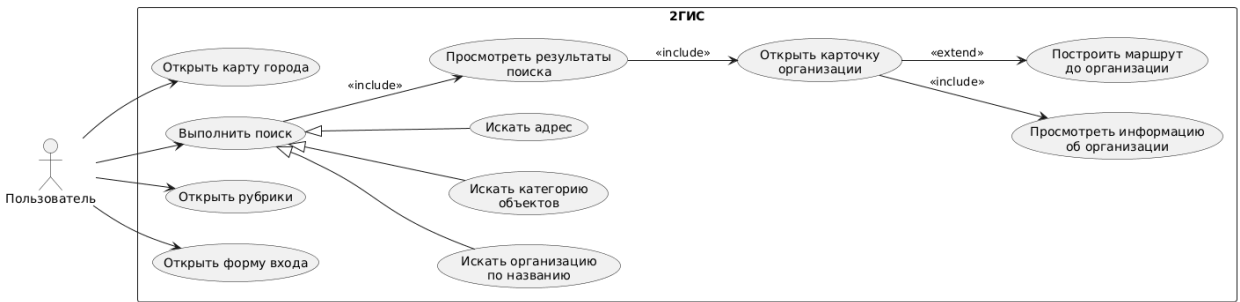


Рис. 2. UseCase диаграмма.

CheckList тестового покрытия

№	Проверка	Use Case	Ожидаемый результат	Автотест
CL-01	Открытие карты Санкт-Петербурга	Открыть карту города	Открывается страница https://2gis.ru/spb , заголовок страницы не пустой	HomePageTest.testHomePageIsOpened
CL-02	Отображение строки поиска	Выполнить поиск	На главной странице отображается поле поиска	HomePageTest.testSearchInputIsVisible
CL-03	Отображение кнопки «Рубрики»	Открыть рубрики	На главной странице отображается кнопка/раздел «Рубрики»	HomePageTest.testRubricsButtonIsVisible
CL-04	Отображение кнопки «Войти»	Открыть форму входа	На главной странице отображается кнопка «Войти»	HomePageTest.testLoginButtonIsVisible
CL-05	Поиск организации по названию	Искать организацию по названию	После ввода запроса открывается страница результатов поиска,	SearchTest.testUserCanSearchOrganizationByName

			поисковая строка содержит введённый запрос	
CL-06	Поиск категории объектов	Искать категорию объектов	После ввода категории открывается страница результатов поиска, поисковая строка содержит введённую категорию	SearchTest.testUserCanSearchCategory
CL-07	Поиск адреса	Искать адрес	После ввода адреса открывается страница результатов поиска, поисковая строка содержит введённый адрес	SearchTest.testUserCanSearchAddress
CL-08	Отображение панели результатов поиска	Просмотреть результаты поиска	После выполнения поиска отображается панель результатов поиска	SearchTest
CL-09	Открытие карточки организации из результатов поиска	Открыть карточку организации	При клике по первому результату поиска открывается карточка организации	OrganizationCardTest.testUserCanOpenOrganizationCardFromSearchResults
CL-10	Проверка действия «Маршрут» в карточке организации	Просмотреть информацию об организации	В карточке организации отображается действие построения маршрута	OrganizationCardTest.testOrganizationCardContainsRouteAction
CL-11	Открытие панели построения маршрута	Построить маршрут до организации	После нажатия на кнопку «Маршрут» открывается интерфейс построения маршрута	RouteTest.testUserCanOpenRoutePanelFromOrganizationCard
CL-12	Открытие раздела рубрик	Открыть рубрики	После нажатия на кнопку «Рубрики» открывается раздел рубрик	NavigationTest.testUserCanOpenRubrics
CL-13	Открытие формы входа	Открыть форму входа	После нажатия на кнопку «Войти» открывается страница авторизации id.2gis.com или форма входа	NavigationTest.testUserCanOpenLoginForm

Табл. 1. CheckList тестового покрытия.

Описание набора тестовых сценариев

№	Название тестового сценария	Предусловия	Шаги выполнения	Ожидаемый результат	Автотест
TS-01	Открытие карты города	Пользователь находится в браузере, доступен сайт 2ГИС	1. Открыть страницу https://2gis.ru/spb	Открывается карта Санкт-Петербурга, URL содержит 2gis, заголовок страницы не пустой	HomePageTest.testHomePageIsOpened
TS-02	Проверка отображения поисковой строки	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Открыть страницу https://2gis.ru/spb 2. Найти поле поиска на странице	Поле поиска отображается и доступно пользователю	HomePageTest.testSearchInputIsVisible
TS-03	Проверка отображения	Открыта главная страница 2ГИС	1. Открыть страницу https://2gis.ru/spb	Кнопка «Рубрики» отображается на странице	HomePageTest.testRubricsButtonIsVisible

	ия кнопки «Рубрики»	Санкт-Петербурга	2. Найти кнопку/раздел «Рубрики»		
TS-04	Проверка отображения кнопки «Войти»	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Открыть страницу https://2gis.ru/spb 2. Найти кнопку «Войти»	Кнопка «Войти» отображается на странице	HomePageTest.testLoginButtonIsVisible
TS-05	Поиск организации по названию	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Ввести в поисковую строку запрос ИТМО 2. Нажать Enter 3. Проверить открытие страницы результатов поиска 4. Проверить, что поисковая строка содержит введенный запрос	Открывается страница результатов поиска, в поисковой строке отображается запрос ИТМО, панель результатов доступна	SearchTest.testUserCanSearchOrganizationByName
TS-06	Поиск категории объектов	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Ввести в поисковую строку запрос кафе 2. Нажать Enter 3. Проверить открытие страницы результатов поиска 4. Проверить, что поисковая строка содержит введенный запрос	Открывается страница результатов поиска по категории, в поисковой строке отображается запрос кафе, панель результатов доступна	SearchTest.testUserCanSearchCategory
TS-07	Поиск адреса	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Ввести в поисковую строку запрос Невский проспект 2. Нажать Enter 3. Проверить открытие страницы результатов поиска 4. Проверить, что поисковая строка содержит введенный запрос	Открывается страница результатов поиска по адресу, в поисковой строке отображается запрос Невский проспект, панель результатов доступна	SearchTest.testUserCanSearchAddress
TS-08	Открытие карточки организации из результата в поиска	Выполнен поиск по запросу кафе, открыта страница результатов поиска	1. Открыть главную страницу 2ГИС 2. Выполнить поиск по запросу кафе 3. Открыть первый результат поиска 4. Проверить отображение карточки организации	Открывается карточка выбранной организации	OrganizationCardTest.testUserCanOpenOrganizationCardFromSearchResults
TS-09	Проверка наличия действия «Маршрут» в карточке организации	Открыта карточка организации	1. Выполнить поиск по запросу кафе 2. Открыть первый результат поиска 3. Проверить наличие действия «Маршрут» в карточке организации	В карточке организации отображается действие построения маршрута	OrganizationCardTest.testOrganizationCardContainsRouteAction
TS-10	Открытие панели построения маршрута	Открыта карточка организации	1. Выполнить поиск по запросу кафе 2. Открыть первый результат поиска 3. Нажать кнопку «Маршрут» 4.	Открывается интерфейс построения маршрута, содержащий элементы «Откуда»,	RouteTest.testUserCanOpenRoutePanelFromOrganizationCard

			Проверить отображение панели маршрута	«Куда», «Маршруты», «На машине» или «Пешком»	
TS-11	Открытие раздела рубрик	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Найти кнопку «Рубрики» 2. Нажать на кнопку «Рубрики» 3. Проверить открытие раздела рубрик	Открывается раздел рубрик 2ГИС	NavigationTest.testUserCanOpenRubrics
TS-12	Открытие формы входа	Открыта главная страница 2ГИС Санкт-Петербурга	1. Найти кнопку «Войти» 2. Нажать на кнопку «Войти» 3. Проверить переход на страницу авторизации или отображение формы входа	Открывается форма входа или страница авторизации id.2gis.com	NavigationTest.testUserCanOpenLoginForm

Табл. 2. Описание набора тестовых сценариев.

Результаты тестирования

В ходе тестирования были проверены основные пользовательские сценарии сайта 2ГИС: открытие карты города, выполнение поиска по названию организации, категории и адресу, просмотр результатов поиска, открытие карточки организации, переход к построению маршрута, открытие рубрик и формы входа.

Все реализованные автотесты завершились успешно. Элементы интерфейса определялись с помощью XPath-локаторов, что соответствует условию задания, так как сайт использует динамическую генерацию DOM-элементов.

Отдельный сценарий взаимодействия с кнопками масштабирования карты не был включён в итоговый набор автотестов, поскольку элементы управления картой в интерфейсе 2ГИС отображаются динамически и нестабильно доступны через DOM для Selenium WebDriver. При этом основные сценарии работы с картой проверяются через открытие карты города, поиск объектов, открытие карточки организации и построение маршрута.

```
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 31.619 s - in me.ifmo.SearchTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 12, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 04:56 min
[INFO] Finished at: 2026-05-27T13:53:48+03:00
[INFO] -----
PS C:\Users\zavoe\IdeaProjects\Lab3_testing>
```

Рис. 3. Результаты тестирования.

Исходники

[Ссылка на репозиторий с кодом.](#)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено функциональное тестирование интерфейса сайта 2ГИС для варианта №40001. На основе основных прецедентов использования сайта было сформировано тестовое покрытие, включающее сценарии открытия карты города, поиска организаций, категорий и адресов, просмотра результатов поиска, открытия карточки организации, построения маршрута, перехода к рубрикам и открытия формы входа.

Для автоматизации тестирования был разработан набор UI-тестов с использованием Selenium WebDriver, JUnit 5.

В процессе реализации тестов учитывалась динамическая структура сайта 2ГИС. Для поиска элементов интерфейса использовались XPath-локаторы, так как применение ID для динамически генерируемых элементов является ненадёжным. Часть локаторов была уточнена в процессе отладки, поскольку некоторые элементы сайта отображались динамически или изменяли своё состояние после пользовательских действий.

В результате выполнения тестирования все реализованные автотесты завершились успешно. Были проверены основные пользовательские сценарии, связанные с поиском объектов на карте, просмотром информации об организациях и построением маршрута. Это позволяет сделать вывод, что протестированные функции интерфейса сайта 2ГИС работают корректно в рамках выбранного набора тестовых сценариев.

Также в ходе работы было выявлено, что некоторые элементы интерфейса карты, например кнопки масштабирования, нестабильно доступны через DOM для Selenium WebDriver, описал это в “Результатах Тестирования”. Поэтому такие проверки не были включены в итоговый стабильный набор автотестов. Основное внимание было уделено сценариям, которые имеют наибольшую пользовательскую значимость и могут быть надёжно автоматизированы.